Introduction à CP-SAT (Google OR-Tools)

Application à la planification Job Shop

Abel KPOHINTO
APS (Équipe R&D)

January 23, 2026

Contexte et objectif

- Problèmes industriels de planification complexes
- Séquences d'opérations (process routing)
- Ressources limitées (workstations)
- Objectif : produire un planning faisable et optimal

Objectif de la présentation :

- Comprendre ce qu'est CP-SAT
- Voir comment il résout un problème de Job Shop

Qu'est-ce qu'un solver ?

Contrairement à la programmation classique où l'on écrit des étapes (ALGORITHME), avec un solveur, on décrit des contraintes (MODÈLE). Un **solver** est un moteur d'optimisation qui :

- Le concept est qu'on lui donne le "Quoi" (les règles du jeu et l'objectif), il trouve le "Comment" (la solution).
- Il s'agit d'une boîte noire qui prend en entrée des **variables** (ex: l'heure de début d'une tâche), des **domaines** (ex: entre 8h et 18h) et des **contraintes** (ex: la machine A ne peut faire qu'une tâche à la fois).
- Il utilise les variables et applique les contraintes pour optimiser une **fonction objectif** (ex: minimiser le makespan). Il renvoie soit la meilleure solution possible (Optimal), soit une solution réalisable, soit la preuve qu'aucune solution n'existe.

Contrairement à une règle heuristique :

- le solver explore automatiquement les solutions possibles
- garantit une solution optimale (ou la meilleure possible)

CP-SAT – Google OR-Tools

CP-SAT signifie *Constraint Programming - SATisfiability* (Boolean Satisfiability Solver). C'est un solveur hybride.

La logique mathématique

Il utilise une technologie appelée Lazy Clause Generation.

- `CP (Constraint Programming)` : Très bon pour modéliser des problèmes logiques complexes (ex: "Si l'opération A tourne sur la machine 1, alors l'opération B doit attendre 2h").
- `SAT (Satisfiability)` : Une technique issue de l'informatique théorique qui réduit tout en problèmes binaires (Vrai/Faux). C'est ce qui rend CP-SAT extrêmement rapide pour explorer des milliards de combinaisons.

Caractéristiques principales :

Un problème CP-SAT est défini par :

Variables

Dates de début et de fin des opérations

Contraintes

- précédence entre opérations
- capacité limitée des machines
- durées fixes ou variables

Objectif

Minimiser le makespan (fin du dernier job)

Quels types de problèmes CP-SAT résout ?

Types de problèmes résolus

- *Scheduling (Ordonnancement)* : c'est sa spécialité (Job Shop, Shift scheduling).
- *Bin Packing* : comment optimiser l'espace dans des camions ou des entrepôts.
- *Problèmes de routage* : bien qu'il existe des solveurs dédiés (VRP), CP-SAT gère très bien les contraintes de livraison complexes.

Particulièrement adapté aux environnements industriels

Exemple Job Shop – Données

Work Orders :

- WO1
- WO2

Workstations :

- WS1
- WS2

Work Order	Opération	Workstation	Durée
WO1	Op1	WS1	3
WO1	Op2	WS2	2
WO2	Op1	WS2	2
WO2	Op2	WS1	4

CONTRAINTES DU PROBLÈME

Création des Interval Variables C'est la force de CP-SAT. Pour chaque opération, le solveur crée un intervalle défini par : $[Debut, Duree, Fin]$. Le solveur ne cherche pas juste un chiffre, il cherche à placer ces "blocs" sur une ligne du temps.

Contraintes de routing :

- WO1.Op2 commence après WO1.Op1 $[(Fin(Op1.1) \leq Dbut(Op1.2))]$
- WO2.Op2 commence après WO2.Op1 $[Fin(Op2.2) \leq Dbut(Op2.1)]$

Contraintes machines : `(No-overlap)`

- WS1 : une seule opération à la fois
- WS2 : une seule opération à la fois

Logique du solveur : "Si je commence Op 1.1 à 08:00, elle finit à 11:00. Je sais alors que Op 2.2 ne peut pas commencer avant 11:00 SUR CETTE MACHINE."

Objectif d'optimisation

Minimiser le makespan

$$\text{Makespan} = \max(\text{fin de toutes les opérations})$$

Objectif métier :

- réduire le temps total de production
- améliorer le taux d'utilisation des ressources

Planning possible :

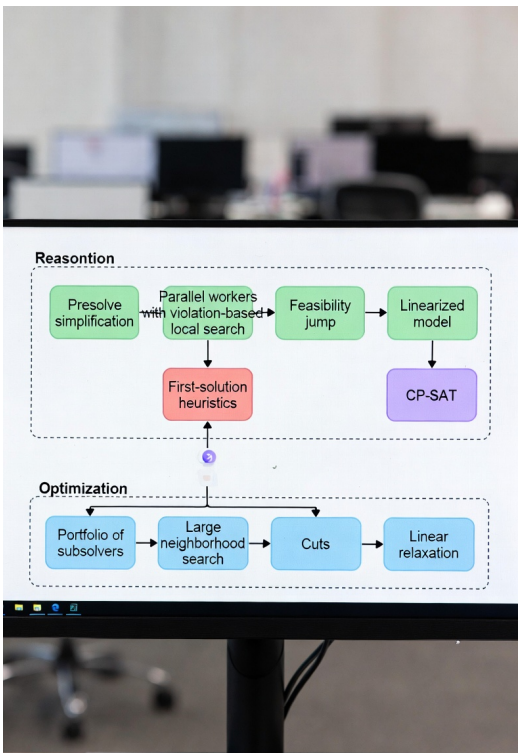
- WS1 : WO1.Op1 $\rightarrow$ WO2.Op2
- WS2 : WO2.Op1 $\rightarrow$ WO1.Op2

Résultat :

- pas de chevauchement
- toutes les contraintes respectées
- makespan minimal

Comment raisonne le solver ?

1. Propose un ordre d'exécution des opérations
2. Vérifie toutes les contraintes
3. Ajuste les dates de début/fin
4. Compare la qualité des solutions
5. Améliore jusqu'à l'optimum



Classification de CP-SAT (Google OR-Tools)

Approche & Catégorie

- **Type :** Hybridation CP/SAT (Lazy Clause Generation).
- **Famille : Matheuristique** (combine exact et stochastique via LNS).

Décisionnel & Temps

- **Horizon : Slushy & Liquid** (tactique court terme / opérationnel).
- **Réactivité :** Très élevée (solutions réalisables rapides).

Performance Industrielle

- **Optimalité :** Flexible (Preuve d'optimum ou Gap garanti).
- **Scalabilité :** Forte (multi-workers en parallèle).
- **Robustesse :** Stabilité face aux contraintes métier strictes.

Architecture

- **Intégration :** API native (Python, Java, C++).
- **Interopérabilité :** Modulaire (Cyber-physique, Microservices).

Conclusion

- CP-SAT est un moteur puissant pour le Job Shop
- La clé est une bonne modélisation
- Applicable directement à la planification de work orders

LE PROBLÈME DE NOTRE SOLVER ACTUEL

1. Contraintes
   - Contraintes de durée
   - Contrainte de choix unique de machine
   - Contraintes de précédence (intra-ordre)
   - Contraintes de non-chevauchement (par machine)
   - Contraintes de date de libération
   - Contraintes d'ordre des produits (mode non-batch uniquement)
   - Contraintes de dates fixes (optionnel)
   - Calcul de la charge par machine
   - Calcul du makespan ou Calcul du retard (tardiness)
2. Fonctions objectives:
   - Le solver utilise une fonction objectif multi-critères pondérée